

Laboratorio

①

Datos
 $V = 120$

Resistencia
Total

15Ω

20Ω

25Ω

$$15 \Omega + 20 \Omega + 25 \Omega = 60 \Omega //$$

Corriente total:

$$I = \frac{120 V}{60 \Omega} = 2 \text{ Amp} //$$

②

Datos

$120 V$

3 Cargas en serie

$300 W$

watts = $900 W$

$900 W$

$120 V$

$7.5 \text{ Amp} //$

Corriente total: 7.5 Amp

③

Datos

$120 V$

$3 \times 200 W = 600 W$

$$I = \frac{600 W}{120 V} = 5 \text{ Amp}$$

④

Datos

120 V

$$R_A = 50$$

$$R_B = 25$$

$$R_{total} = 75 \Omega$$

$$I = \frac{120}{75}$$

$$2x + x = 75$$

$$3x = 75$$

$$x = \frac{75}{3}$$

$$x = 25$$

Corriente total = 1.6 Amp

⑤

$$R_1 = 12 \Omega$$

$$R_2 = 20 \Omega$$

$$R_3 = 22 \Omega$$

$$R_4 = 15 \Omega$$

$$R_5 = 8 \Omega$$

Tensión Aplicado:

$$5 \text{ Amp} \times 77 \Omega = 385 \text{ V}$$

Potencia total:

$$5 \text{ Amp} \times 385 \text{ V} = 1925 \text{ W}$$

$$R_t = 77 \Omega$$

⑥

120 V

8 Amp

$$R = \frac{120 \text{ V}}{8 \text{ A}} = 15 \Omega$$

$$R = 15 \Omega$$

7

3 A
115 V

$$R = \frac{115 \text{ V}}{3 \text{ A}}$$

$$R = 38.33 \Omega$$

8

20 Ω
120 V

$$P = \frac{120^2}{20}$$

$$\text{Potencia} = 720 \text{ W}$$

9

70 Ω
200 W

$$= \sqrt{100 \text{ W} \cdot 70 \Omega}$$

$$\text{Tension} = 118.32 \text{ V}$$

10

R total

R₁ 15 Ω
R₂ 25 Ω
R₃ 40 Ω

Corriente del circuito

$$\text{ii) } \frac{80 \text{ V}}{80 \Omega} = 1 \text{ Amp}$$

$$\text{i) } R_t = 80 \Omega$$

Voltage en cada resistencia.

$$\begin{aligned} \text{iii) } 1 \text{ Amp} \times 15 \Omega &= 15 \text{ V} \\ 1 \text{ Amp} \times 25 \Omega &= 25 \text{ V} \\ 1 \text{ Amp} \times 40 \Omega &= 40 \text{ V} \end{aligned}$$

Potencia consumida por cada resistencia

$$\begin{aligned} \text{iv)} \quad & 1 \text{ Amp} \times 15 \text{ V} = 15 \text{ W} \\ & 1 \text{ Amp} \times 25 \text{ V} = 25 \text{ W} \\ & 1 \text{ Amp} \times 40 \text{ V} = 40 \text{ W} \end{aligned}$$

v) Potencia total del circuito 80 W

ii) Datos : i) Corriente inicial

$$\begin{aligned} & 68 \Omega \\ & 24 \text{ V} \end{aligned}$$

$$I = \frac{24 \text{ V}}{68 \Omega} = 0.35 \text{ A}$$

ii) Corriente final

$$24 + 0.25 = 6$$

$$24 \text{ V} + 6 \text{ V} = 30 \text{ V}$$

$$I = \frac{30 \text{ V}}{68 \Omega} = 0.44 \text{ A}$$

ii) Potencia antes y después del cambio

$$\text{Antes: } 0.35 \text{ Amp} \times 24 \text{ V} = 8.4 \text{ W}$$

$$\text{Después: } 0.44 \text{ Amp} \times 30 \text{ V} = 13.2 \text{ W}$$

12

i) Dibujar el circuito eléctrico.

Datos:

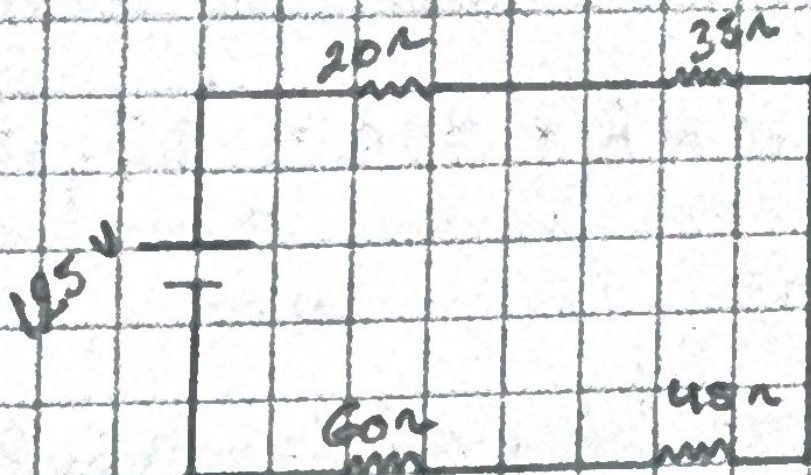
$$U = 125 \text{ V AC}$$

$$R_1 = 20 \Omega$$

$$R_2 = 35 \Omega$$

$$R_3 = 45 \Omega$$

$$R_4 = 60 \Omega$$



ii) Calcular la resistencia total:

$$R_t = 20 \Omega + 35 \Omega + 45 \Omega + 60 \Omega = 160 \Omega$$

iii) Determinar la corriente del circuito.

$$I = \frac{125 \text{ V}}{160 \Omega} = 781.25 \text{ mA}$$

iv) Calcular el voltaje en cada resistencia:

U en R_1 :

$$781.25 \text{ mA} \cdot 20 \Omega = 15.625 \text{ V}$$

U en R_2 :

$$781.25 \text{ mA} \cdot 35 \Omega = 27.34 \text{ V}$$

U en R_3 :

$$781.25 \text{ mA} \times 45 \Omega = 35.15 \text{ V}$$

U en R_4 :

$$781.25 \text{ mA} \times 60 \Omega = 46.87 \text{ V}$$

4) Calcular la potencia disipada por cada resistencia.

P en R_1 :

$$781.25 \text{ mA} \times 15.625 \text{ V} = 12.20 \text{ W}$$

P en R_2 :

$$781.25 \text{ mA} \times 27.34 \text{ V} = 21.35 \text{ W}$$

P en R_3 :

$$781.25 \text{ mA} \times 35.15 \text{ V} = 27.46 \text{ W}$$

P en R_4 :

$$781.25 \text{ mA} \times 46.87 \text{ V} = 36.61 \text{ W}$$

Vi) Identificar si alguna resistencia excede el límite permitido.

Ninguna resistencia excede el límite de 40 W .

Vii) Proponer una modificación al circuito que permita cumplir la especificación sin cambiar la fuente de alimentación.

La configuración actual del circuito ya cumple con la especificación requerida.

Viii) Justificar brevemente su respuesta.

Al configurar las resistencias en paralelo o mixta (serie-paralelo) todas las resistencias superan los 40 W .